

Cálculo: James Stewart

Capítulo 4: Sección 4.1 - Notación de Sumatoria

Ignacio

28 de mayo de 2026

Ejercicios resueltos sobre el uso de la notación sigma, fórmulas algebraicas de sumatoria y demostraciones de sumas finitas e inducción matemática.

SECCIÓN 4.1 Ejercicios

Escriba en forma desarrollada la suma dada en cada uno de los Ejercicios 1 a 10.

$$1. \sum_{i=1}^5 \sqrt{i}$$

$$2. \sum_{i=1}^6 \frac{1}{i+1}$$

$$3. \sum_{i=4}^6 3^i$$

$$4. \sum_{i=4}^6 i^3$$

$$5. \sum_{k=0}^4 \frac{2k-1}{2k+1}$$

$$6. \sum_{k=5}^8 x^k$$

$$7. \sum_{i=1}^7 i^{10}$$

$$8. \sum_{j=n}^{n+3} j^2$$

Expresa en notación de sumatoria la suma dada en cada uno de los Ejercicios 11 a 20.

11. $1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 10$

12. $\sqrt{3} + \sqrt{4} + \sqrt{5} + \sqrt{6} + \sqrt{7}$

13. $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \cdots + \frac{19}{20}$

14. $\frac{3}{7} + \frac{4}{8} + \frac{5}{9} + \frac{6}{10} + \cdots + \frac{23}{27}$

15. $2 + 4 + 6 + 8 + \cdots + 2n$

16. $1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + (2n - 1)$

17. $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32$

18. $\frac{1}{1} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \frac{1}{36}$

19. $x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n$

20. $1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n$

Encuentre el valor de la suma dada en cada uno de los Ejercicios 21 a 38.

$$21. \sum_{i=4}^8 (3i - 2)$$

$$22. \sum_{i=3}^6 i(i + 2)$$

$$24. \sum_{k=0}^8 \cos k\pi$$

$$25. \sum_{n=1}^{20} (-1)^n$$

$$23. \sum_{j=1}^6 3^{j+1}$$

$$27. \sum_{i=0}^4 (2^i + i^2)$$

$$28. \sum_{i=-2}^4 2^{3-i}$$

$$26. \sum_{i=1}^{100} 4$$

$$29. \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right)$$

$$30. \sum_{k=1}^n (\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$$

$$21. \sum_{i=1}^n 2i$$

$$22. \sum_{i=1}^n (2i - 5i)$$

$$33. \sum_{i=1}^n (i^2 + 3i + 4)$$

$$34. \sum_{i=1}^n (3 + 2i)^2$$

$$35. \sum_{i=1}^n (i + 1)(i + 2)$$

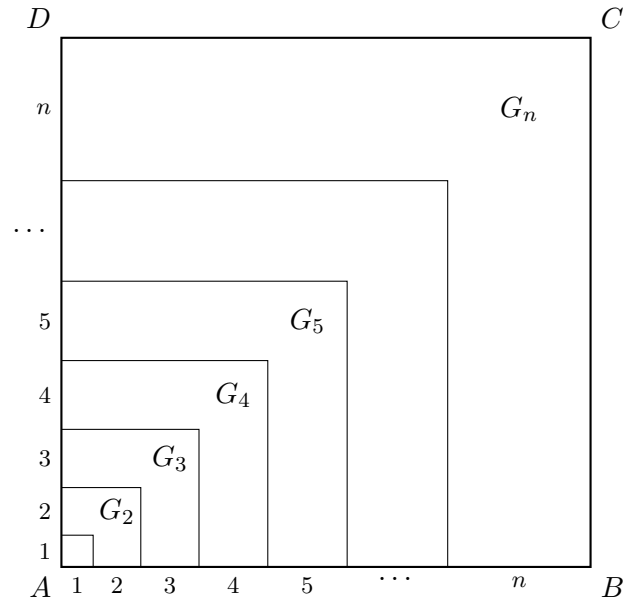
$$36. \sum_{i=1}^n i(i + 1)(i + 2)$$

$$37. \sum_{i=1}^n (i^3 - i - 2)$$

$$38. \sum_{k=1}^n k^2(k^2 - k + 1)$$

39. Pruebe la Fórmula (b) del Teorema 4.3.

40. Utilizando inducción matemática, pruebe la Fórmula (d) del Teorema 4.3 (Véase el Apéndice A para el principio de inducción matemática).
41. Usando inducción matemática, demuestre la Fórmula (e) del Teorema 4.3.
42. Utilizando un método semejante al del Ejemplo 5, pruebe la Fórmula (e) del Teorema 4.3. [empiece con $(1 + i)^4 - i^4$].
43. Utilizando el siguiente método, publicado por Abu Bekr Mohammed ibn Alhusain Alkarchi aproximadamente en el año 1010 D.C., pruebe la Fórmula (e) del Teorema 4.3. En la figura se muestra un cuadrado $ABCD$ en el que se dividieron los lados AB y AD en segmentos de longitudes $1, 2, 3, \dots, n$. De esta manera, el lado del cuadrado tiene longitud $n(n+1)/2$, por lo que el área es $[n(n+1)/2]^2$. Pero el área también es igual a la suma de las áreas de los n “gnomos” $G_1, G_2, \dots, G_n$ mostrados en la figura. Pruebe que el área de G_i es i^3 , y concluya que es válida la Fórmula (e).



44. Usando (a) inducción matemática y (b) el método del Ejemplo 5, pruebe la Fórmula (f) del Teorema 4.3

45. Calcule las siguientes sumas telescópicas.

(a) $\sum_{i=1}^n [i^4 - (i-1)^4]$

(b) $\sum_{i=1}^{100} (5^i - 5^{i-1})$

(c) $\sum_{i=3}^{99} \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right)$

(d) $\sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1})$

46. Pruebe la desigualdad del triángulo generalizada

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |a_i|$$

Obtenga los límites indicados en los Ejercicios 47 a 50.

$$47. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{i}{n} \right)^2$$

$$48. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left[\left(\frac{i}{n} \right)^3 + 1 \right]$$

$$49. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{2}{n} \left[\left(\frac{2i}{n} \right)^3 + 5 \left(\frac{2i}{n} \right) \right]$$

50. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{3}{n} \left[\left(1 + \frac{3i}{n} \right)^3 - 2 \left(1 + \frac{3i}{n} \right) \right]$

51. Pruebe la fórmula de la suma de una serie geométrica finita que tiene como primer término a y como razón (o cociente) común r :

$$\sum_{i=1}^n ar^{i-1} = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

52. Evalúe $\sum_{i=1}^n \frac{3}{2^{i-1}}$.

53. Evalúe $\sum_{i=1}^n (2i + 2^i)$.

54. Evalúe $\sum_{i=1}^m \left[\sum_{j=1}^n (i+j) \right].$

55. Encuentre el número n tal que $\sum_{i=1}^n i = 78.$

56. (a) Utilice la fórmula del producto (18a del Apéndice B) para demostrar que

$$2 \operatorname{sen} \frac{1}{2}x \cos ix = \operatorname{sen}(i + \frac{1}{2})x - \operatorname{sen}(i - \frac{1}{2})x$$

(b) Utilice la identidad de la parte (a) y las sumas telescópicas para probar la fórmula

$$\sum_{i=1}^n \cos ix = \frac{\operatorname{sen}(n + \frac{1}{2})x - \operatorname{sen} \frac{1}{2}x}{2 \operatorname{sen} \frac{1}{2}x}$$

en donde x no es un múltiplo entero de 2π . Deduzca que

$$\sum_{i=1}^n \cos ix = \frac{\operatorname{sen} \frac{1}{2}nx \cos \frac{1}{2}(n+1)x}{\operatorname{sen} \frac{1}{2}x}$$

57. Utilice el método del Ejercicio 56 para probar la fórmula

$$\sum_{i=1}^n \operatorname{sen} ix = \frac{\operatorname{sen} \frac{1}{2}nx \operatorname{sen} \frac{1}{2}(n+1)x}{\operatorname{sen} \frac{1}{2}x}$$

en donde x no es un múltiplo entero de 2π .